

Projet DATAImmo

Par Naziha Boussema



Laplace Immo

Objectif



- ✓ Création d'un modèle pour mieux prévoir le prix de vente des biens immobiliers dans toutes les régions de France
- ✓ Aider les agences immobilières régionales à mieux accompagner leurs clients

Mission

- Modifier et mettre à jour la base de données permettant de collecter les transactions immobilières et foncières en France
- Analyser le marché de l'immobilier

Technos



I. Modification et mise à jour de la base de données

5 sous - étapes :

- 1) Réalisation du dictionnaire des données pour répertorier et décrire les données importantes à stocker en spécifiant : (le code, la signification, le type, la longueur, et les règles de gestion et de calcul).
- 2) Réalisation du modèle conceptuel des données (MCD) :
 - élaboration du diagramme des classes UML (mise à jour des concepts, des associations, et identifier les multiplicités)
- 2) Mise à jour du modèle relationnel normalisé (respect de la 3NF) :
transformation des multiplicités des associations en clés étrangères
- 4) Création de nos tables physiques au sein même du SGBD-R en respectant les spécificités du dictionnaire (encodage UTF-8, code, type, longueur, nature, règle de calcul)
- 5) Importation des données dans notre base de données pour requêtage en langage SQL compréhensible

1) Dictionnaire des données

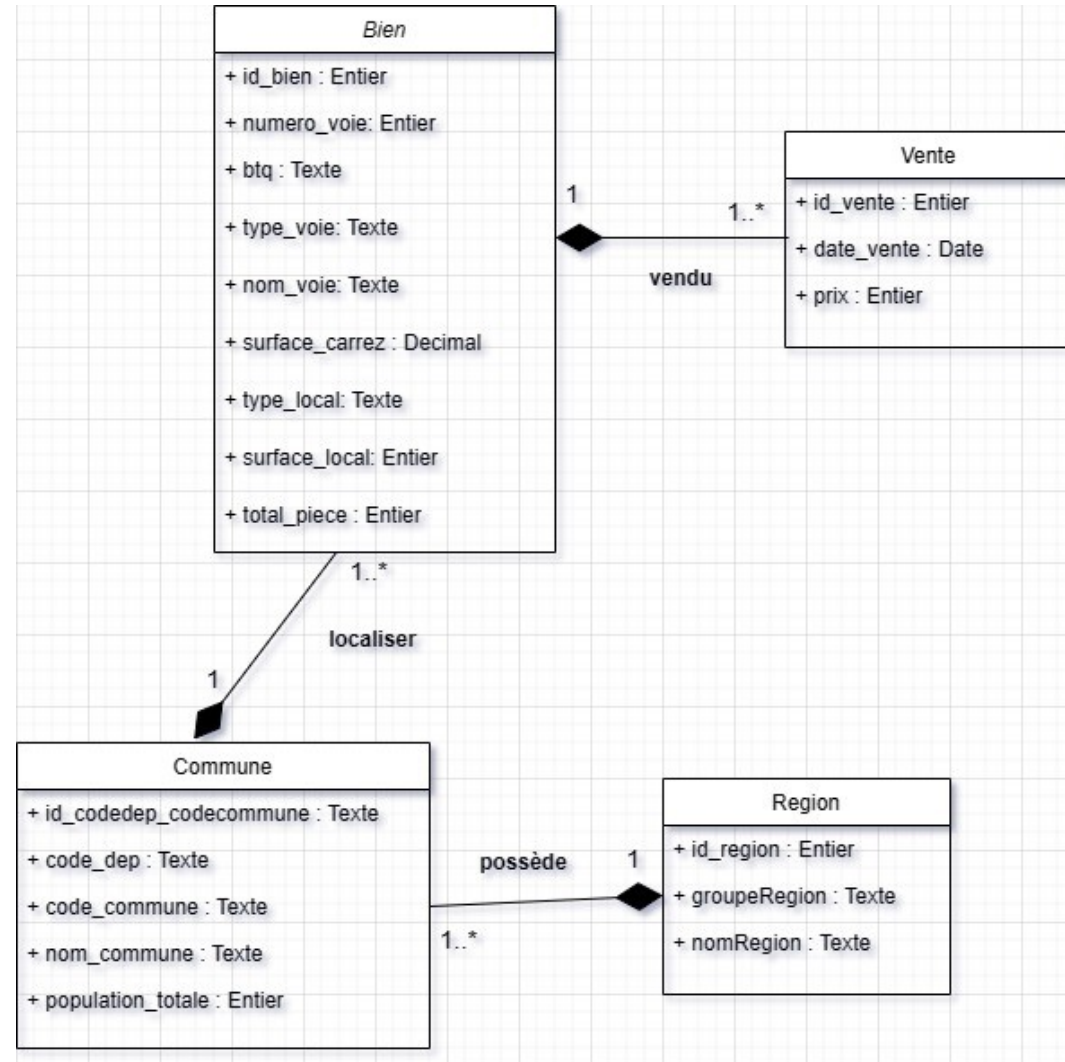
[Boussemaha Naziha 1 dictionnaire de donnees 072023.xlsx](#)

extrait

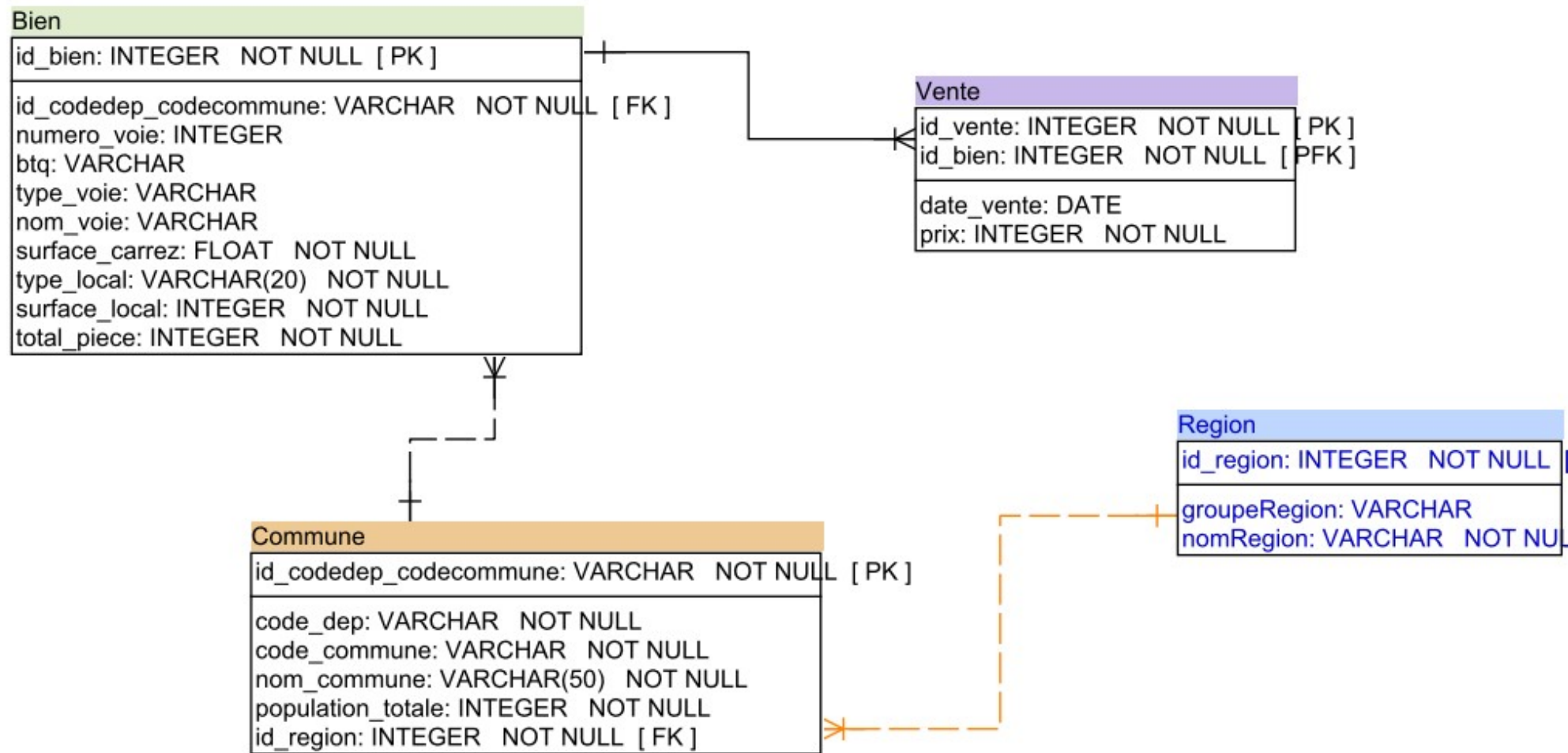
DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Valeurs foncières

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL	Colonne1
id_vente	ID transaction (id unique)	INTEGER	N (entier)	Primary Key	Calculé	NOT NULL	Automatique, > 1
date_vente	Date de signature de l'acte (format YYYY-MM-DD)	DATE	Date	AAAA-MM-JJ	Elémentaire	format obligatoire : yyyy/mm/dd, peut être nul	Obligatoire
prix	Prix net vendeur (TVA incluse), exclusion : frais de notaires	INTEGER	N (entier, et monétaire)	20	Elémentaire	Ne doit pas être nul, format : 999999,99 EUR	Obligatoire, > 0, devise EUR
id_bien	id du bien (id unique table bien)	INTEGER	N (entier)	Foreign Key	Calculé	NOT NULL	table bien

2) Diagramme de classes UML



3) Modèle relationnel respectant les 3 formes normales



4) Modèle Physique de notre base de données

CREATE TABLE bien (

Id_bien INTEGER NOT NULL,

numero_voie INTEGER,

btq TEXT,

type_voie TEXT,

nom_voie TEXT,

surface_carrez FLOAT NOT NULL,

type_local TEXT,

surface_local INTEGER NOT NULL,

total_piece INTEGER NOT NULL,

PRIMARY KEY (id_bien),

FOREIGN KEY (id_codedep_codecommune) REFERENCES commune
(id_codedep_codecommune)

)

bdd_immo_mvpr										
Nom de la table : bien										
☐ WITHOUT ROWID ☐ STRICT										
	Nom	Type de données	Clé primaire	Clé étrangère	Unique	Contrôle	Non NULL	Collecter	Généré	
1	id_bien	INTEGER	🔑		🚫		🚫			NULL
2	id_codedep_codecommune	TEXT		🔗			🚫			NULL
3	numero_voie	INTEGER								NULL
4	btq	TEXT								NULL
5	type_voie	TEXT								NULL
5	nom_voie	TEXT								NULL
7	surface_carrez	FLOAT					🚫			NULL
3	type_local	TEXT (20)					🚫			NULL
9	surface_local	INTEGER					🚫			NULL
10	total_piece	INTEGER					🚫			NULL



5) Importation des données dans le SGBD-R

Formulaire									
Filtre de données									
Nombre de lignes chargées : 34169									
id_bien	id_codedep_codecommune	numero_voie	btq	type_voie	nom_voie	surface_carrez	type_local	surface_local	total_piece
1	01103	347		RUE	DU CHATEAU	48,22	Appartement	48	3
2	06004	4		BD	EDOUARD BAUDOUIN	39,11	Appartement	40	1
3	06088	20	B	RUE	MARCEAU	80,25	Appartement	82	3
4	06123	550		RTE	DES VESPINS RN7	27,51	Appartement	27	1
5	13005	9300		RES	LES ARPEGES BD DES ABA	47,33	Appartement	47	2
6	13028	27		RUE	DU GRAND MADIER	25,31	Appartement	24	1
7	13208	360		AV	DU PRADO	70,84	Appartement	70	3
8	13212	5076	F	PARC	DESSUARD	67,19	Appartement	66	3
9	14338	1194		RUE	DE NORMANDIE	18,89	Appartement	19	1
10	14366	30		ALL	DES NOISETIERS	105,37	Maison	99	4
11	17300	11		RUE	ROUGET DE L ISLE	31,99	Appartement	34	2
12	25056	13		RUE	BERTHE MORISOT	100	Maison	100	5
13	29232	1		RUE	DU POHER	31	Appartement	31	1
14	29260	2		RUE	DES JARDINS	67	Appartement	67	3
15	31555	5		AV	DU COMMANDANT ...	46	Appartement	46	2
16	33063	15		RUE	PAUL DENUCE	27	Appartement	27	1
17	33063	176		RUE	SAINTE CATHERINE	13,10	Appartement	12	1

II. Analyse du marché immobilier en France

```
SELECT r.nomRegion, COUNT(DISTINCT b.id_bien) AS "nb_appartement_vendus_par_region"
FROM vente v
INNER JOIN bien b
    ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN commune c
    ON c.id_codedep_codecommune = b.id_codedep_codecommune
JOIN region r
    ON r.id_region = c.id_region
WHERE b.type_local = "Appartement" AND
v.date_vente BETWEEN "2020-01-01" AND "2020-06-30"
GROUP BY c.id_region
ORDER BY nb_appartement_vendus_par_region DESC;
```

Formulaire	
Nombre de lignes chargées : 17	
nomRegion	nb_appartement_vendus_par_region
Ile-de-France	13995
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3649
Auvergne-Rhône-Alpes	3253
Nouvelle-Aquitaine	1932
Occitanie	1640
Pays de la Loire	1357
Hauts-de-France	1254
Grand Est	984
Bretagne	983
Normandie	862
Centre-Val de Loire	696
Bourgogne-Franche-Comté	376
Corse	223
Martinique	94
La Réunion	44
Guyane	34
Guadeloupe	2



SQL



SQLite
Studio

Conclusion

Nous avons atteint nos objectifs !

- ✓ Nous avons mis à jour notre base de données relationnelle en la restructurant et en rajoutant les informations des régions et de la population
- ✓ Nous avons respecté le process en réalisant :
 - ✓ un dictionnaire des données,
 - ✓ Le modèle conceptuel des données (MCD),
 - ✓ Le modèle relationnel normalisé respectant les 3 formes normales
 - ✓ Le modèle physique sous le SGBD-R Sqlite Studio
 - ✓ Et enfin nous l'avons testé en requêtant avec le langage SQL

Ainsi notre modèle est fonctionnel et prêt à aider nos collaborateurs de l'immobiliers à mieux accompagner leurs clients